UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

PRACTICA 03

CARRERA: INFORMATICA

UNIVERSITARIA: MELANY BELEN YUJRA BAUTISTA

MATERIA: PROGRAMACION II

DOCENTE: JHONNY ROBERTO FELIPEZ ANDRADE

PARALELO: D

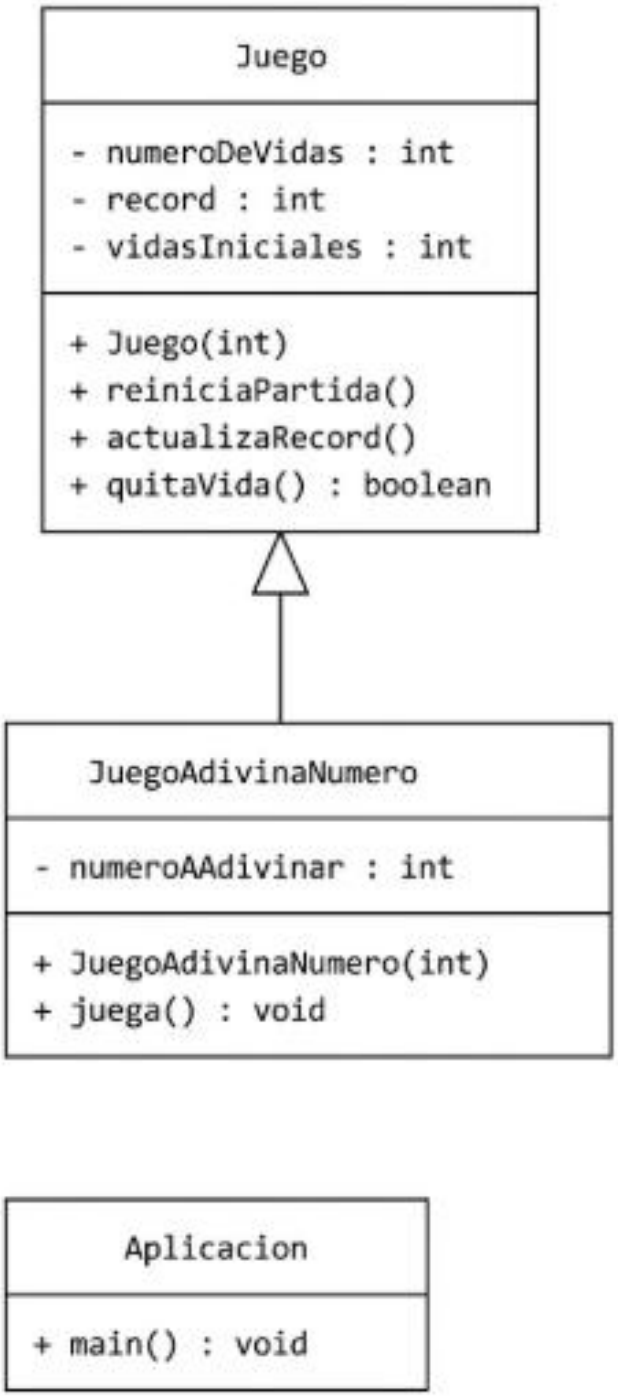
FECHA: 15 DE ABRIL DE 2026

LA PAZ - BOLIVIA

PRACTICA 1

EJERCICIO 1. Juego 1

DIAGRAMA UML



CODIGO EN JAVA

Juego.java

```
public class Juego {
    protected int numeroDeVidas;
    protected int record;
    private int vidasIniciales;
    public Juego(int vidas) {
        this.numeroDeVidas = vidas;
        this.vidasIniciales = vidas;
        this.record = 0;
    }
    public void reiniciaPartida() {
        this.numeroDeVidas = vidasIniciales;
        System.out.println("---- Nueva partida ----");
    }
    public void actualizaRecord() {
        if (numeroDeVidas > record) {
            record = numeroDeVidas;
        }
        System.out.println("Record actual: " + record);
    }
    public boolean quitaVida() {
        numeroDeVidas--;
        System.out.println("Te quedan " + numeroDeVidas + " vidas");
        if (numeroDeVidas > 0) {
            return true;
        } else {
            System.out.println("Te quedaste sin vidas");
            return false;
```

```
        }
    }
}
```

JuegoAdivinaNumero.java

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
public class JuegoAdivinaNumero extends Juego {
    private int numeroAAdivinar;
    public JuegoAdivinaNumero(int vidas) {
        super(vidas);
    }
    public void juega() {
        reiniciaPartida();
        Random rand = new Random();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        numeroAAdivinar = rand.nextInt(11);
        int numero;
        while (true) {
            System.out.print("Adivina un número entre 0 y 10: ");
            numero = sc.nextInt();
            if (numero == numeroAAdivinar) {
                System.out.println("¡Acertaste! 🎉");
                actualizaRecord();
                break;
            } else {
                boolean sigue = quitaVida();
                if (sigue) {
                    if (numero < numeroAAdivinar) {
```

```
                        System.out.println("El número es mayor");
                    } else {
                        System.out.println("El número es menor");
                    }
                } else {
                    break;
                }
            }
        }
    }
}
```

Aplicación.java

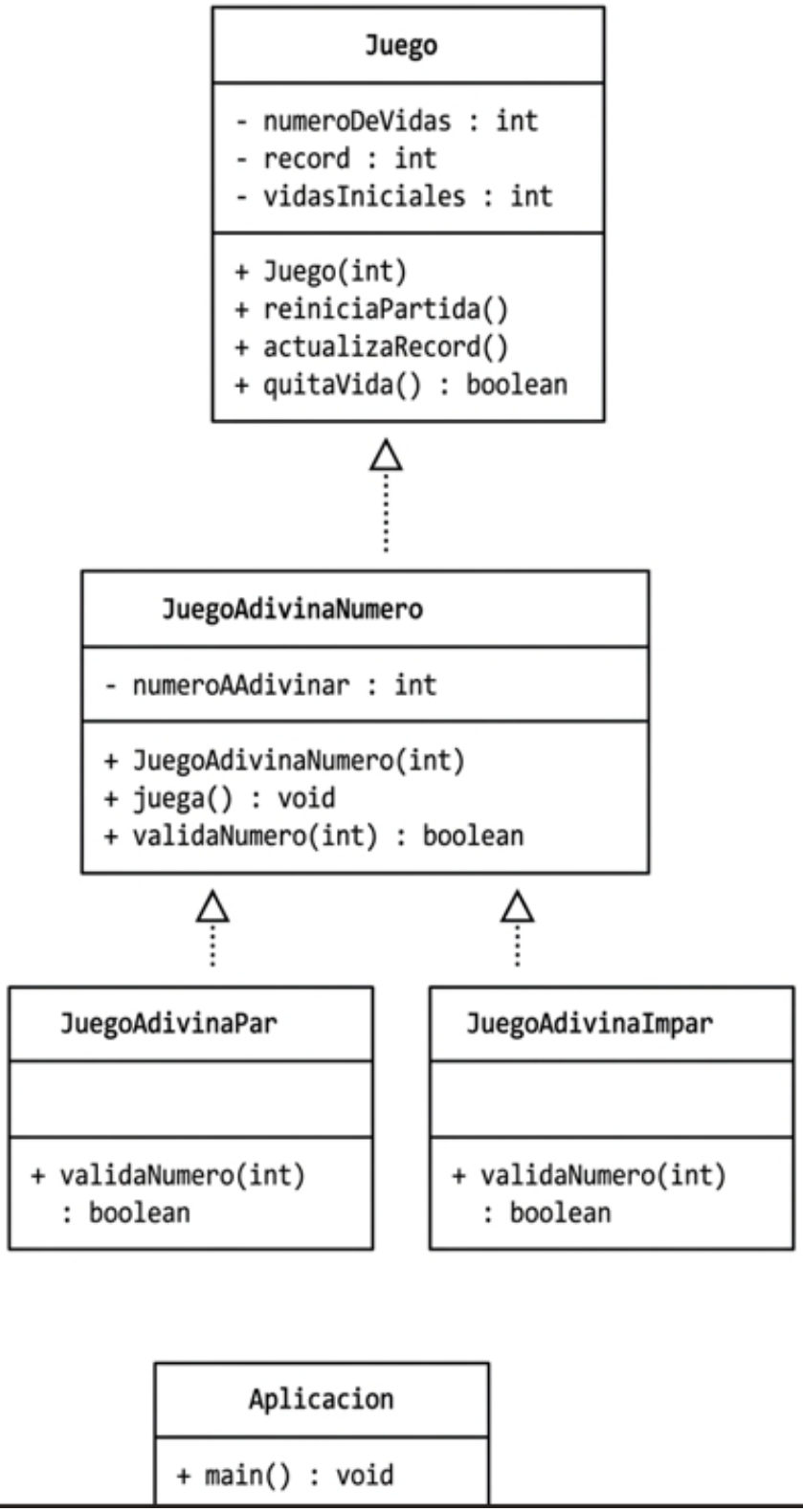
```
public class Aplicacion {
    public static void main(String[] args) {
        JuegoAdivinaNumero juego = new JuegoAdivinaNumero(3);
        juego.juega();
    }
}
```

EJECUCION

```
PS C:\Users\BELEN\Desktop\Programacion II>  c:; cd 'c:\Users\BELEN\Desktop\Programacion II
ilsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\BELEN\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\3
on'
---- Nueva partida ----
Adivina un número entre 0 y 10: 5
Te quedan 2 vidas
El número es menor
Adivina un número entre 0 y 10: 3
Te quedan 1 vidas
El número es mayor
Adivina un número entre 0 y 10: 4
¡Acertaste! ?                              c:; cd 'c:\Users\BELEN\Desktop\Programacion II
```

EJERCICIO 2: Juego 2

DIAGRAMA UML



CODIGO EN JAVA

Juego.java

```
public class Juego {
    protected int numeroDeVidas;
    protected int record;
    private int vidasIniciales;
    public Juego(int vidas) {
        this.numeroDeVidas = vidas;
        this.vidasIniciales = vidas;
        this.record = 0;
    }
    public void reiniciaPartida() {
        this.numeroDeVidas = vidasIniciales;
        System.out.println("---- Nueva partida ----");
    }
    public void actualizaRecord() {
        if (numeroDeVidas > record) {
            record = numeroDeVidas;
        }
        System.out.println("Record actual: " + record);
    }
    public boolean quitaVida() {
        numeroDeVidas--;
        System.out.println("Te quedan " + numeroDeVidas + " vidas");

        if (numeroDeVidas > 0) {
            return true;
        } else {
            System.out.println("Te quedaste sin vidas");
```

```
            return false;
        }
    }
}
```

JuegoAdivinaNumero.java

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
public class JuegoAdivinaNumero extends Juego {
    protected int numeroAAdivinar;
    public JuegoAdivinaNumero(int vidas) {
        super(vidas);
    }
    public boolean validaNumero(int numero) {
        return numero >= 0 && numero <= 10;
    }
    public void juega() {
        reiniciaPartida();
        Random rand = new Random();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        numeroAAdivinar = rand.nextInt(11);
        int numero;
        while (true) {
            System.out.print("Adivina un número entre 0 y 10: ");
            numero = sc.nextInt();
            if (!validaNumero(numero)) {
                System.out.println("Número inválido");
                continue;
            }
```

```
            if (numero == numeroAAdivinar) {
                System.out.println("¡Acertaste!");
                actualizaRecord();
                break;
            } else {
                boolean sigue = quitaVida();
                if (sigue) {
                    if (numero < numeroAAdivinar) {
                        System.out.println("El número es mayor");
                    } else {
                        System.out.println("El número es menor");
                    }
                } else {
                    break;
                }
            }
        }
    }
}
```

JuegoAdivinaPar.java

```
public class JuegoAdivinaPar extends JuegoAdivinaNumero {
    public JuegoAdivinaPar(int vidas) {
        super(vidas);
    }
    @Override
    public boolean validaNumero(int numero) {
        if (numero >= 0 && numero <= 10) {
            if (numero % 2 == 0) {
```

```
                return true;
            } else {
                System.out.println("Error: el número debe ser PAR");
                return false;
            }
        }
        return false;
    }
}
```

JuegoAdivinaImpar.java

```
public class JuegoAdivinaImpar extends JuegoAdivinaNumero {
    public JuegoAdivinaImpar(int vidas) {
        super(vidas);
    }
    @Override
    public boolean validaNumero(int numero) {
        if (numero >= 0 && numero <= 10) {
            if (numero % 2 != 0) {
                return true;
            } else {
                System.out.println("Error: el número debe ser IMPAR");
                return false;
            }
        }
        return false;
    }
}
```

Aplicación.java

```
public class Aplicacion {
    public static void main(String[] args) {
        JuegoAdivinaNumero juego1 = new JuegoAdivinaNumero(3);
        JuegoAdivinaPar juego2 = new JuegoAdivinaPar(3);
        JuegoAdivinaImpar juego3 = new JuegoAdivinaImpar(3);
        System.out.println("\n--- Juego normal ---");
        juego1.juega();
        System.out.println("\n--- Juego números pares ---");
        juego2.juega();
        System.out.println("\n--- Juego números impares ---");
        juego3.juega();
    }
}
```

EJECUCION

```
ilsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\BELEN\AppData\Roaming\Code\User'
n'

--- Juego normal ---
---- Nueva partida ----
Adivina un número entre 0 y 10: 5
Te quedan 2 vidas
El número es menor
Adivina un número entre 0 y 10: 3
Te quedan 1 vidas
El número es menor
Adivina un número entre 0 y 10: 1
Te quedan 0 vidas
Te quedaste sin vidas

--- Juego números pares ---
---- Nueva partida ----
Adivina un número entre 0 y 10: 6
Te quedan 2 vidas
El número es menor
Adivina un número entre 0 y 10: 4
Te quedan 1 vidas
El número es menor
Adivina un número entre 0 y 10: 2
Te quedan 0 vidas
Te quedaste sin vidas

--- Juego números impares ---
---- Nueva partida ----
Adivina un número entre 0 y 10: 5
Te quedan 2 vidas
El número es menor
Adivina un número entre 0 y 10: 3
Te quedan 1 vidas
El número es menor
Adivina un número entre 0 y 10: 1
¡Acertaste!                                    c:; cd 'c:\Users\BELEN\Deskt
ilsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\BELEN\AppData\Roaming\Code\User'
```